

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

1. $\sqrt{(-7)^2}$ 의 제곱근은? (3점)

- ① $\pm\sqrt{7}$
- ② ± 7
- ③ 7
- ④ -7
- ⑤ 49

2. 실수의 대소관계로 옳은 것은? (3점)

- ① $\sqrt{35} > 6$
- ② $\sqrt{15} < 3$
- ③ $-\sqrt{8} > -3$
- ④ $-\sqrt{26} < -4$
- ⑤ $\sqrt{2}/3 > \sqrt{3}/3$

3. 다음을 계산하면? (3점)

$$\sqrt{54} \div \sqrt{6} \times 4\sqrt{3}$$

- ① $4\sqrt{3}/3$
- ② $8\sqrt{3}/3$
- ③ $12\sqrt{3}$
- ④ $24\sqrt{3}$
- ⑤ $36\sqrt{3}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

4. 다음 식을 전개하면?

$(4x + y)(4x - y)$ (3점)

- ① $4x^2 - y^2$
- ② $16x^2 - y^2$
- ③ $4x^2 - 8xy + y^2$
- ④ $16x^2 - 8xy + y^2$
- ⑤ $16x^2 + 8xy + y^2$

5. 다음 식이 완전제곱식으로 인수분해 되도록 □ 안에 알맞은 수를 고르면? (3점)

$$16b^2 + 40b + \square$$

- ① 4
- ② 10
- ③ 16
- ④ 25
- ⑤ 36

6. 다음 이차방정식을 풀면? (3점)

$$x^2 - 10x = 0$$

- ① $x = 10$
- ② $x = -5$ 또는 $x = -10$
- ③ $x = 1$ 또는 $x = -10$
- ④ $x = 0$ 또는 $x = 10$
- ⑤ $x = 5$ 또는 $x = -5$

7. 무리수만으로 짝지어진 것을 고르면? (4점)

- ① $\sqrt{2}, \sqrt{16}, \sqrt{8}$
- ② $\sqrt{5/6}, \sqrt{5.1}, \pi$
- ③ $1.3, \sqrt{49/64}, \sqrt{4}$
- ④ $5\sqrt{3}, 2\sqrt{5}, -\sqrt{0.16}$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $\sqrt{3.24}, -\sqrt{-8^2}, \sqrt{12} - 2$

8. $0 < x < 1$ 일 때, 가장 작은 것을 고르면? (4점)

① $\sqrt{x}$

② x

③ x^3

④ $1/x$

⑤ $2x$

9. 다음을 계산하면? (4점)

$$\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt[3]{16}$$

① $2\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{2}$

② $3\sqrt{2} + 2\sqrt[3]{2}$

③ $2\sqrt{2} + 3\sqrt[3]{2}$

④ $4\sqrt{2} - 2\sqrt[3]{2}$

⑤ $5\sqrt{2} - 3\sqrt[3]{2}$

10. $\sqrt{8}(\sqrt{2}/4 - \sqrt{3}) + c/\sqrt{5}(\sqrt{45} - 5)$ 이 유리수일 때, 유리수 c 의 값을 구하면? (4점)

① -1

② 1

③ 2

④ 3

⑤ -2

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

11. 식을 전개할 때, x 의 계수가 다른 하나는? (4점)

- ① $(x+3)(x-7)$
- ② $(x+6)(-x+2)$
- ③ $(x+3)(2x-5)$
- ④ $(2x+3)(3x-4)$
- ⑤ $(4x+1)(2x-9)$

12. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(2x+y)^2 - 5(1/5x+y)^2$$

- ① $3x^2 + 2xy - 4y^2$
- ② $3x^2 + 3xy - 4y^2$
- ③ $4x^2 + 8xy + 4y^2 - x^2 - 2xy - 5y^2$
- ④ $4x^2 - 10xy - 3y^2$
- ⑤ $3x^2 + 6xy - 4y^2$

13. 다음 두 다항식을 인수분해 할 때, 공통으로 들어있는 인수는? (4점)

$$-(x-4) + 2x(x-4), 4x^2 - 3x - 4$$

- ① $x-4$
- ② $2x-1$
- ③ $x+1$
- ④ $4x+1$
- ⑤ $2x+1$

14. 다음 직사각형의 빗금친 부분의 넓이를 구하면?

(큰 사각형: $(3x+2y) \times (4x-y)$, 작은 사각형: $(x+y) \times (x-2y)$) (4점)

- ① $10x^2 + 5xy - 2y^2$
- ② $11x^2 + 5xy - 2y^2$
- ③ $11x^2 + 4xy - 2y^2$
- ④ $11x^2 + 5xy + 2y^2$

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

⑤ $12x^2 + 4xy - 2y^2$

15. $-2 < x < 1/4$ 일 때, 다음 식을 간단히 하면? (5점)

$$\sqrt{x^2 + 4x + 4} - \sqrt{16x^2 - 8x + 1}$$

- ① $-x + 5$
- ② $x + 5$
- ③ $-5x + 3$
- ④ $5x + 3$
- ⑤ $3x + 1$

16. 두 자연수 a, b 에 대하여 다항식 $2x^2 + 9x + k$ 가 $(2x+a)(x+b)$ 로 인수분해 되도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (5점)

- ① 4
- ② 9
- ③ 10
- ④ 12
- ⑤ 14

17. $(\sqrt{3} + 4) / \sqrt{3}$ 의 분모를 유리화하면? (4점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

18. 다음 식을 전개하면? (4점)

$$(3x - 2)^2 - 4x(x - 1)$$

19. 다음 이차방정식을 인수분해를 이용하여 풀면? (5점)

$$4x^2 - 4x - 3 = 0$$

20. $\sqrt{360/x}$ 이 자연수가 되도록 하는 자연수 x 의 값을 모두 구하면? (5점)

21. 이차식 $ax^2 - 4x - 5$, $2x^2 + bx + 3$ 의 공통인수가 $x+1$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (5점)

22. $-4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2 - 12^2 + 14^2$ 을 인수분해를 이용하여 계산하면? (5점)

3학년 1학기 중간고사 수학 변형 문제지

[세트 2] 선택형 1~16번 / 서술형 1~8번

23. 다음 두 부등식을 모두 만족시키는 자연수 x 의 값을 모두 더하면? (6점)

$$\textcircled{1} \sqrt{8} < 2\sqrt{x} < \sqrt{40}$$

$$\textcircled{2} -5 < -\sqrt{3}x < -2$$

24. 사다리꼴 PQRS의 넓이를 구하고, 이것이 직사각형 ABCD의 넓이의 몇 배인지 구하면? ($PQ=\sqrt{5}$, $RS=\sqrt{3}$, 높이= $\sqrt{2}$, 직사각형 가로= $\sqrt{3}$, 세로= $\sqrt{2}$) (6점)